

ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Polarisation diélectrique. Dans un diélectrique LHI (linéaire, homogène, isotrope), les dipôles microscopiques créent une polarisation macroscopique $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$, avec $\chi_e = \epsilon_r - 1$ la susceptibilité électrique. Le vecteur déplacement électrique est :

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}.$$

Les charges de polarisation volumiques et surfaciques sont $\rho_p = -\text{div } \vec{P}$ et $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$.

2. Champ local (relation de Clausius-Mossotti). Pour un diélectrique, le champ local ressenti par un dipôle est :

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0},$$

ce qui conduit, pour une polarisabilité atomique α , à la relation de Clausius-Mossotti : $\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{n\alpha}{3\epsilon_0}$, où n est la densité de dipôles.

3. Magnétisation. Dans un milieu magnétique LHI, $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ avec χ_m la susceptibilité magnétique. Le champ $\vec{B}$ et le vecteur excitation $\vec{H}$ sont liés par :

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 \mu_r \vec{H}.$$

Les courants d'aimantation volumiques et surfaciques sont $\vec{j}_m = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{M}$ et $\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$.

4. Équations de Maxwell dans la matière.

$$\text{div } \vec{D} = \rho_\ell, \quad \text{div } \vec{B} = 0, \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}_\ell + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

5. Conditions aux limites à une interface. Pour une interface entre deux milieux (1) et (2), avec la normale $\hat{n}$ de (1) vers (2) :

$$(D_2 - D_1) \cdot \hat{n} = \sigma_\ell, \quad (B_2 - B_1) \cdot \hat{n} = 0, \quad (E_2 - E_1) \times \hat{n} = \vec{0}, \quad (H_2 - H_1) \times \hat{n} = \vec{K}_\ell.$$

En l'absence de charges et courants libres surfaciques : la composante normale de $\vec{D}$ et la composante tangentielle de $\vec{E}$ sont continues.

6. Ondes électromagnétiques dans les milieux matériels. Dans un milieu LHI non absorbant d'indices ϵ_r et μ_r , l'onde plane se propage avec la vitesse $v = c/n$, où l'indice de réfraction vaut $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$. En présence d'absorption, n devient complexe : $\tilde{n} = n + i\kappa$ (avec κ le coefficient d'extinction). L'intensité décroît en $e^{-2\kappa\omega z/c}$ (loi de Beer-Lambert). À une interface, les lois de Snell-Descartes s'appliquent : $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$.

Exercice 1 - Champ local dans un diélectrique

★★

Exercice

On considère un diélectrique LHI de polarisation uniforme $\vec{P}$ dans un champ extérieur $\vec{E}_0$. On creuse une cavité sphérique de rayon R (très petit à l'échelle macroscopique) centrée sur un point M du diélectrique.

1. Exprimer le champ local $\vec{E}_{\text{loc}}$ en M en fonction du champ macroscopique $\vec{E}$ et du champ $\vec{E}'_p(M)$ créé par les charges de polarisation sur la surface S' de la cavité.
2. Calculer $\vec{E}'_p(M)$ en fonction de $\vec{P}$ et ϵ_0 . En déduire $\vec{E}_{\text{loc}}$ en fonction de $\vec{P}$, ϵ_0 et $\vec{E}$.

1. Expression du champ local.

Le champ en M résulte de trois contributions :

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E}_0 + \vec{E}_p + \vec{E}'_p,$$

où $\vec{E}_p$ est le champ créé par les charges de polarisation sur la surface extérieure S du diélectrique, et $\vec{E}'_p$ est celui créé par les charges sur la surface S' de la cavité. Or $\vec{E}_0 + \vec{E}_p = \vec{E}$ (champ macroscopique), d'où :

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \vec{E}'_p.$$

2. Calcul de $\vec{E}'_p$.

La densité surfacique de charges de polarisation sur S' est $\sigma_p = \vec{P} \cdot (-\hat{e}_r) = -P \cos \theta$ (la normale extérieure à la cavité est $-\hat{e}_r$). Le champ élémentaire en M créé par un élément de surface $dS' = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$ est, par la loi de Coulomb :

$$d\vec{E}'_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma_p dS'}{R^2} (-\hat{e}_r).$$

Par symétrie de révolution autour de l'axe $\vec{P}$, seule la composante sur cet axe subsiste :

$$E'_{p,z} = \frac{P}{2\epsilon_0} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{P}{2\epsilon_0} \cdot \frac{2}{3} = \frac{P}{3\epsilon_0}.$$

Donc :

$$\vec{E}'_p = \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}, \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}}.$$

Ce résultat est la *relation de Lorentz* pour le champ local.

Exercice 2 - Condensateur plan avec deux diélectriques en parallèle

★★

Exercice

Un condensateur plan est formé de deux plaques rectangulaires de dimensions (a, e) séparées d'une distance d . Il porte une distribution surfacique de charges libres σ_ℓ . On néglige les effets de bord.

1. Condensateur à air. Calculer le champ électrique entre les armatures et la capacité C_0 .
2. Le condensateur est maintenant rempli de deux diélectriques de permittivités relatives ϵ_{r1} et ϵ_{r2} , disposés en parallèle sur des longueurs e_1 et e_2 respectivement ($e_1 + e_2 = e$).
 - a) Calculer les champs $\vec{D}_i$ et $\vec{E}_i$ dans chaque diélectrique i .
 - b) En déduire une relation entre la densité de charges libres σ_ℓ et la densité de charges de polarisation σ_p^i dans le diélectrique i .
 - c) Calculer la nouvelle capacité C en fonction de a , e_1 , e_2 , d , ϵ_{r1} et ϵ_{r2} . Conclure.
 - d) Que vaut C si les deux diélectriques sont identiques ?

1. Condensateur à air.

Par le théorème de Gauss, chaque armature crée $\sigma_\ell/(2\epsilon_0)$. Les deux contributions s'ajoutent entre les armatures :

$$\vec{E}_0 = \frac{\sigma_\ell}{\epsilon_0} \hat{e}_z.$$

La tension est $U_0 = E_0 d$, et la capacité :

$$C_0 = \frac{Q_\ell}{U_0} = \frac{\sigma_\ell a e}{E_0 d} = \frac{\epsilon_0 a e}{d}.$$

2. Avec deux diélectriques en parallèle.

a) Les diélectriques étant disposés parallèlement aux armatures (même tension à leurs bornes), la continuité de la composante normale de $\vec{D}$ à l'interface armature/diélectrique donne :

$$\vec{D}_i = \sigma_\ell \hat{e}_z \quad \Rightarrow \quad \vec{E}_i = \frac{\vec{D}_i}{\epsilon_0 \epsilon_{ri}} = \frac{\sigma_\ell}{\epsilon_0 \epsilon_{ri}} \hat{e}_z.$$

b) La polarisation dans le diélectrique i est $\vec{P}_i = (\epsilon_{ri} - 1)\epsilon_0\vec{E}_i = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{ri}}\right)\sigma_\ell \hat{e}_z$.

La charge de polarisation surfacique à l'interface avec l'armature est $\sigma_p^i = P_i \cdot (-1)$ (normale sortante opposée) :

$$\sigma_p^i = -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_{ri}}\right)\sigma_\ell = \left(\frac{1}{\epsilon_{ri}} - 1\right)\sigma_\ell.$$

c) Le système est équivalent à deux condensateurs en parallèle, chacun de surface ae_i et de distance d . La capacité totale est :

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0\epsilon_{r1} ae_1}{d} + \frac{\epsilon_0\epsilon_{r2} ae_2}{d} = \frac{\epsilon_0 a}{d}(\epsilon_{r1} e_1 + \epsilon_{r2} e_2).$$

Deux condensateurs en parallèle ont la même tension à leurs bornes et leurs capacités s'additionnent.

d) Si $\epsilon_{r1} = \epsilon_{r2} = \epsilon_r$, alors $e_1 + e_2 = e$ et :

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon_r ae}{d} = \epsilon_r C_0.$$

On retrouve bien que remplir un condensateur d'un diélectrique uniforme multiplie sa capacité par ϵ_r .

Exercice 3 - Réfraction à l'interface entre deux diélectriques ★★

Exercice

Une onde électromagnétique plane se propage dans le vide et atteint une interface plane avec un diélectrique de permittivité relative $\epsilon_r = 4$ (milieu non magnétique). L'angle d'incidence est $\theta_i = 30^\circ$.

1. Calculer l'indice de réfraction n du diélectrique.
2. Appliquer la loi de Snell-Descartes pour trouver l'angle de réfraction θ_r .
3. Existe-t-il un angle de Brewster pour une polarisation TM ? Si oui, le calculer.

1. Pour un milieu non magnétique ($\mu_r = 1$) : $n = \sqrt{\epsilon_r} = \sqrt{4} = 2$.

2. La loi de Snell-Descartes donne ($n_1 = 1$ pour le vide, $n_2 = 2$) :

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r \implies \sin \theta_r = \frac{\sin 30^\circ}{2} = \frac{1}{4} \implies \theta_r = \arcsin\left(\frac{1}{4}\right) \approx 14,5^\circ.$$

3. L'angle de Brewster θ_B pour la polarisation TM vérifie $\tan \theta_B = n_2/n_1 = 2$, soit :

$$\theta_B = \arctan(2) \approx 63,4^\circ.$$

À cet angle d'incidence, la composante TM du champ réfléchi s'annule.

Exercice 4 - Conditions aux limites magnétiques

★★

Exercice

On considère une interface plane séparant deux milieux magnétiques LHI de perméabilités relatives μ_{r1} et μ_{r2} . Un champ $\vec{B}_1$ fait un angle α_1 avec la normale à l'interface dans le milieu 1.

1. Écrire les conditions aux limites sur $\vec{B}$ et $\vec{H}$ à l'interface (en l'absence de courant surfacique libre).
2. Établir la loi de réfraction du champ magnétique : $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$.

1. Conditions aux limites.

En l'absence de courant surfacique libre, les conditions aux limites sont :

$$B_{2n} = B_{1n} \quad (\text{composante normale de } \vec{B}, \text{ continue})$$

$$H_{2t} = H_{1t} \quad (\text{composante tangentielle de } \vec{H}, \text{ continue})$$

2. Loi de réfraction.

Les composantes sont :

$$B_{1n} = B_1 \cos \alpha_1, \quad B_{1t} = B_1 \sin \alpha_1, \quad H_{1t} = \frac{B_{1t}}{\mu_0 \mu_{r1}} = \frac{B_1 \sin \alpha_1}{\mu_0 \mu_{r1}}.$$

La continuité de B_n donne $B_1 \cos \alpha_1 = B_2 \cos \alpha_2$.

La continuité de H_t donne $\frac{B_1 \sin \alpha_1}{\mu_{r1}} = \frac{B_2 \sin \alpha_2}{\mu_{r2}}$.

En divisant la seconde équation par la première :

$$\frac{\tan \alpha_1}{\mu_{r1}} = \frac{\tan \alpha_2}{\mu_{r2}} \implies \boxed{\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}}.$$

Exercice 5 - Onde électromagnétique dans un milieu absorbant

★★★

Exercice

On considère une onde électromagnétique plane de pulsation ω se propageant dans un milieu conducteur de permittivité ϵ_r , de perméabilité $\mu_r = 1$ et de conductivité σ .

1. Montrer que l'équation de propagation pour le champ $\vec{E}$ s'écrit :

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

2. En cherchant une solution en onde plane $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}z - \omega t)}$, montrer que le vecteur d'onde complexe vérifie $\tilde{k}^2 = \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 \left(\epsilon_r + \frac{i\sigma}{\epsilon_0 \omega} \right)$.
3. Identifier la profondeur de peau δ (distance de pénétration) dans la limite des bons conducteurs ($\sigma \gg \epsilon_0 \epsilon_r \omega$).

1. Équation de propagation.

La loi d'Ohm donne $\vec{j} = \sigma \vec{E}$. Les équations de Maxwell dans le milieu ($\text{div } \vec{E} = 0$ pour une onde transverse) donnent :

$$\vec{\text{rot}} (\vec{\text{rot}} \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\text{rot}} \vec{H}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\sigma \vec{E} + \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

D'où l'équation de propagation :

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

2. Relation de dispersion.

En substituant $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}z - \omega t)}$, on obtient $-\tilde{k}^2 = -\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \omega^2 + i\mu_0 \sigma \omega$, soit :

$$\tilde{k}^2 = \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 \left(\epsilon_r + \frac{i\sigma}{\epsilon_0 \omega} \right).$$

C'est la permittivité complexe $\tilde{\epsilon}_r = \epsilon_r + i\sigma/(\epsilon_0 \omega)$.

3. Profondeur de peau.

Dans la limite $\sigma \gg \epsilon_0 \epsilon_r \omega$ (bon conducteur) :

$$\tilde{k}^2 \approx i\mu_0 \sigma \omega \implies \tilde{k} \approx \frac{1+i}{\sqrt{2}} \sqrt{\mu_0 \sigma \omega}.$$

La partie imaginaire donne l'amortissement : l'amplitude décroît comme $e^{-\text{Im}(\tilde{k})z}$. La profondeur de peau est :

$$\delta = \frac{1}{\text{Im}(\tilde{k})} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma \omega}}.$$

L'onde est atténuée d'un facteur $1/e$ sur une distance δ . Pour le cuivre à 50 Hz, $\delta \approx 9$ mm.

Exercice 6 - Énergie électromagnétique dans un diélectrique ★★**Exercice**

Un condensateur plan de surface S et de distance d est rempli d'un diélectrique de permittivité ϵ_r . Il est chargé sous une tension U .

1. Calculer l'énergie électrostatique stockée.
2. Calculer la densité d'énergie électromagnétique dans le diélectrique.
3. Exprimer la force exercée sur le diélectrique si on l'introduit progressivement entre les armatures, à charge constante.

1. La capacité est $C = \epsilon_0 \epsilon_r S/d$ et l'énergie stockée :

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S U^2}{2d}.$$

2. Le champ entre les armatures est $E = U/d$. La densité d'énergie dans le diélectrique est :

$$u_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U^2}{2d^2}.$$

On vérifie bien que $W = u_e \cdot Sd$.

3. À charge Q constante, l'énergie est $W = Q^2/(2C)$. En notant x la fraction du condensateur remplie par le diélectrique (longueur x sur la longueur totale L) :

$$C(x) = \frac{\epsilon_0 S}{d} \left[\epsilon_r \frac{x}{L} + 1 \cdot \frac{L-x}{L} \right] = C_0 \left[1 + (\epsilon_r - 1) \frac{x}{L} \right].$$

La force est :

$$F = - \left. \frac{\partial W}{\partial x} \right|_Q = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\partial C}{\partial x} = \frac{Q^2(\epsilon_r - 1)}{2C_0 L} \cdot \frac{C_0^2}{C^2} \cdot \frac{dC}{dx}.$$

Le diélectrique est aspiré vers l'intérieur du condensateur ($\epsilon_r > 1$, donc $F > 0$ dans le sens d'insertion) car cela diminue l'énergie à charge constante.

Exercice 7 - Sphère diélectrique dans un champ uniforme ★★★**Exercice**

Une sphère de rayon R , constituée d'un diélectrique LHI de permittivité relative ϵ_r , est plongée dans un champ électrostatique uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \hat{e}_z$ dans le vide.

1. Déterminer le potentiel V_1 à l'intérieur de la sphère et V_2 à l'extérieur, en cherchant des solutions à symétrie axiale de la forme $V(r, \theta) = \sum_l (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \theta)$.

2. Exprimer le champ électrique $\vec{E}_{\text{int}}$ à l'intérieur de la sphère.
3. Calculer la polarisation $\vec{P}$ et la densité surfacique de charges de polarisation σ_p .

1. Potentiel à l'intérieur et à l'extérieur.

À l'extérieur, le potentiel doit tendre vers $-E_0 r \cos \theta$ (champ uniforme) lorsque $r \rightarrow \infty$. À l'intérieur, il doit être fini en $r = 0$. On conserve uniquement le terme $l = 1$:

$$V_1(r, \theta) = -A r \cos \theta \quad (r < R), \quad V_2(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \frac{B \cos \theta}{r^2} \quad (r > R).$$

Les conditions aux limites à $r = R$ sont la continuité du potentiel et celle de la composante normale de $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$:

$$\begin{aligned} V_1(R, \theta) &= V_2(R, \theta) \Rightarrow -AR = -E_0 R + B/R^2, \\ \epsilon_r \left. \frac{\partial V_1}{\partial r} \right|_R &= \left. \frac{\partial V_2}{\partial r} \right|_R \Rightarrow -\epsilon_r A = -E_0 - 2B/R^3. \end{aligned}$$

La résolution donne :

$$A = \frac{3E_0}{\epsilon_r + 2}, \quad B = R^3 E_0 \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2}.$$

2. Champ intérieur.

Le potentiel $V_1 = -A z$ correspond à un champ uniforme :

$$\vec{E}_{\text{int}} = A \hat{e}_z = \frac{3}{\epsilon_r + 2} \vec{E}_0.$$

Le champ à l'intérieur est donc uniforme et réduit par le facteur $3/(\epsilon_r + 2)$: c'est le *champ dépolarisant*.

3. Polarisation et charges de polarisation.

La polarisation est uniforme :

$$\vec{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\vec{E}_{\text{int}} = 3\epsilon_0 \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \vec{E}_0.$$

La densité surfacique de charges de polarisation est $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} = P \cos \theta$, soit une distribution dipolaire surfacique. Le moment dipolaire total vaut $\vec{p} = \vec{P} \cdot (4\pi R^3/3)$, qui coïncide avec le dipôle équivalent au champ extérieur ($B = p/(4\pi\epsilon_0)$).

$$\vec{E}_{\text{int}} = \frac{3}{\epsilon_r + 2} \vec{E}_0$$

Exercice 8 - Solénoïde torique à noyau ferromagnétique

★★

Exercice

Un solénoïde torique de rayon moyen R et de section circulaire de rayon $a \ll R$ comporte N spires. Il est bobiné autour d'un noyau ferromagnétique de perméabilité $\mu_r = 1000$.

1. Déterminer le champ $\vec{H}$, puis $\vec{B}$ à l'intérieur du tore en fonction du courant I .
2. Calculer l'inductance L de la bobine.
3. On ouvre une mince fente d'épaisseur $e \ll 2\pi R$ dans le tore. En supposant que $\vec{B}$ reste tangentiel et continu, calculer le nouveau champ H_{fer} dans le fer et H_{air} dans la fente. Conclure.

1. Champ dans le tore.

Par symétrie, on applique le théorème d'Ampère sur un cercle de rayon R :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = H \cdot 2\pi R = NI \quad \Rightarrow \quad H = \frac{NI}{2\pi R}.$$

Le champ B vaut alors :

$$B = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{2\pi R}.$$

2. Inductance.

Le flux à travers une spire est $\Phi_{\text{spire}} = B \cdot \pi a^2$. Le flux total pour N spires :

$$\Phi = N \Phi_{\text{spire}} = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 \pi a^2 I}{2\pi R}.$$

L'inductance est $L = \Phi/I$, soit :

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 a^2}{2R}.$$

3. Fente d'air.

La continuité de la composante normale de $\vec{B}$ donne $B_{\text{fer}} = B_{\text{air}} = B$. En revanche, H est discontinu :

$$H_{\text{fer}} = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}, \quad H_{\text{air}} = \frac{B}{\mu_0}.$$

Le théorème d'Ampère devient :

$$NI = H_{\text{fer}}(2\pi R - e) + H_{\text{air}} e = \frac{B}{\mu_0} \left[\frac{2\pi R - e}{\mu_r} + e \right].$$

Comme $e \ll 2\pi R$ mais $\mu_r \gg 1$, le terme e peut dominer. Par exemple pour $\mu_r = 1000$

et $e/(2\pi R) = 10^{-3}$, le rapport des champs vaut $H_{\text{air}}/H_{\text{fer}} = \mu_r$, et la fente d'air *né désaimante* le noyau : le champ B chute d'un facteur ≈ 2 . C'est pourquoi les circuits magnétiques réels doivent avoir des entrefers les plus courts possibles.

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 a^2}{2R}$$

Exercice 9 - Capacité d'un câble coaxial à deux diélectriques ★★

Exercice

Un câble coaxial est constitué d'un conducteur interne de rayon a et d'une gaine externe de rayon interne b . L'espace entre les conducteurs est partiellement rempli de deux diélectriques concentriques : un diélectrique de permittivité ϵ_1 entre a et c (avec $a < c < b$), et un diélectrique ϵ_2 entre c et b . La longueur du câble est ℓ .

1. Déterminer $\vec{D}$, $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ pour une charge λ par unité de longueur.
2. Calculer la ddp U entre les conducteurs.
3. En déduire la capacité par unité de longueur C/ℓ .

1. Champs.

Par symétrie cylindrique, $\vec{D} = D(r)\hat{e}_r$. Le théorème de Gauss sur un cylindre de rayon r ($a < r < b$) et de longueur ℓ :

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 2\pi r \ell = \lambda \ell \quad \Rightarrow \quad \vec{D} = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{e}_r.$$

Les champs électriques dans chaque diélectrique :

$$\vec{E}_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} \hat{e}_r \quad (a < r < c), \quad \vec{E}_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} \hat{e}_r \quad (c < r < b).$$

2. Différence de potentiel.

$$U = \int_a^b E(r) dr = \int_a^c \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_1 r} + \int_c^b \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_2 r} = \frac{\lambda}{2\pi} \left[\frac{\ln(c/a)}{\epsilon_1} + \frac{\ln(b/c)}{\epsilon_2} \right].$$

3. Capacité linéique.

$$\frac{C}{\ell} = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi}{\frac{\ln(c/a)}{\epsilon_1} + \frac{\ln(b/c)}{\epsilon_2}}.$$

Les deux diélectriques en série s'additionnent comme des capacités en série. Pour $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon$, on retrouve $C/\ell = 2\pi\epsilon/\ln(b/a)$.

$$C/\ell = \frac{2\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{b}{c}}$$

Exercice 10 - Pression de radiation sur un miroir parfait

★★

Exercice

Une onde électromagnétique plane progressive monochromatique d'intensité I (en W m^{-2}) arrive normalement sur un miroir parfaitement conducteur (réflectivité $R = 1$).

1. Rappeler la relation entre I et le module du vecteur de Poynting moyen $\langle \Pi \rangle$.
2. Calculer la pression de radiation P_{rad} exercée sur le miroir par transfert de quantité de mouvement.
3. Application : un laser de puissance 1 kW focalisé sur 1 mm^2 . Calculer P_{rad} .

1. Intensité.

Pour une onde plane dans le vide, $\vec{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{e}_x$, $\vec{B} = E_0/c \cos(kz - \omega t) \hat{e}_y$. Le vecteur de Poynting vaut :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(kz - \omega t) \hat{e}_z.$$

En moyenne temporelle $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$, donc :

$$I = \langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}.$$

2. Pression de radiation.

Le miroir parfait réfléchit l'onde : la quantité de mouvement par photon passe de $+p$ à $-p$, soit une variation $\Delta p = 2p$. Pour n photons par unité de volume et de temps, le flux de quantité de mouvement réfléchi est $2I/c$. La pression de radiation est donc :

$$P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c}.$$

3. Application.

Pour $P_{\text{laser}} = 1 \text{ kW}$ sur $S = 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$:

$$I = \frac{10^3}{10^{-6}} = 10^9 \text{ W m}^{-2}, \quad P_{\text{rad}} = \frac{2 \times 10^9}{3 \times 10^8} \approx 6,67 \text{ Pa}.$$

Soit une force $F = P_{\text{rad}} \cdot S \approx 6,67 \text{ } \mu\text{N}$.

$$P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c}$$

Exercice 11 - Théorème de Clausius-Mossotti pour les gaz ★★

Exercice

On considère un gaz de molécules polaires de moment dipolaire permanent p_0 , à la température T et de densité volumique n .

1. Établir la polarisation moyenne de Langevin $\langle p_z \rangle = p_0 \mathcal{L}(\beta)$ avec $\beta = p_0 E / (k_B T)$.
2. Dans la limite $\beta \ll 1$, montrer que la permittivité relative suit la loi de Debye :

$$\epsilon_r - 1 \approx \frac{np_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}.$$
3. Application numérique pour la vapeur d'eau à $T = 300$ K ($p_0 = 6,2 \times 10^{-30}$ C m, n correspondant à 1 atm).

1. Polarisation de Langevin.

L'énergie d'un dipôle dans le champ E est $U = -p_0 E \cos \theta = -k_B T \beta \cos \theta$. La probabilité d'orientation est donnée par Boltzmann : $dP \propto e^{-\beta \cos \theta} \sin \theta d\theta d\phi / (4\pi)$. La moyenne du cosinus :

$$\langle \cos \theta \rangle = \frac{\int_0^\pi \cos \theta e^{-\beta \cos \theta} \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi e^{-\beta \cos \theta} \sin \theta d\theta} = \coth \beta - \frac{1}{\beta} = \mathcal{L}(\beta),$$

où $\mathcal{L}$ est la fonction de Langevin. La polarisation moyenne est donc :

$$\langle p_z \rangle = p_0 \mathcal{L}(\beta).$$

2. Limite $\beta \ll 1$ (champ faible ou haute température).

Le développement limité $\mathcal{L}(\beta) \approx \beta/3$ à l'ordre 1 donne :

$$\langle p_z \rangle \approx \frac{p_0 \beta}{3} = \frac{p_0^2 E}{3k_B T}.$$

La polarisation macroscopique est $P = n \langle p_z \rangle$, soit :

$$P = \frac{np_0^2}{3k_B T} E \quad \Rightarrow \quad \chi_e = \frac{P}{\epsilon_0 E} = \frac{np_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}.$$

Comme $\epsilon_r = 1 + \chi_e$: $\epsilon_r - 1 \approx \frac{np_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}$, ce qui est la loi de Debye.

3. Application numérique.

À $T = 300$ K et 1 atm, $n = P/(k_B T) \approx 10^5 / (1,38 \times 10^{-23} \times 300) \approx 2,5 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

$$\epsilon_r - 1 = \frac{2,5 \times 10^{25} \times (6,2 \times 10^{-30})^2}{3 \times 8,85 \times 10^{-12} \times 1,38 \times 10^{-23} \times 300} \approx 7 \times 10^{-4}.$$

Ce résultat est cohérent avec la vapeur d'eau à l'état gazeux dilué (l'eau liquide a $\epsilon_r \approx 80$ à cause des interactions dipolaires fortes).

$$\epsilon_r - 1 \approx \frac{np_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}$$

Exercice 12 - Onde évanescente et réflexion totale

★★★

Exercice

Une onde électromagnétique polarisée TM se propage dans un milieu d'indice n_1 et atteint l'interface avec un milieu d'indice $n_2 < n_1$ sous une incidence $\theta_i > \theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ (réflexion totale).

1. Montrer que le vecteur d'onde transmis $\vec{k}_2$ est complexe et déterminer ses composantes.
2. Définir l'onde évanescente et écrire le champ $\vec{E}_t$ dans le milieu 2.
3. Calculer le vecteur de Poynting moyen $\langle \vec{\Pi} \rangle$ dans le milieu 2 et conclure.

1. Vecteur d'onde transmis.

La conservation de la composante tangentielle $k_x = k_1 \sin \theta_i$ et la relation de dispersion $|\vec{k}_2|^2 = n_2^2 \omega^2 / c^2$ donnent :

$$k_{2x} = k_1 \sin \theta_i = \frac{n_1 \omega}{c} \sin \theta_i, \quad k_{2z}^2 = k_2^2 - k_{2x}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i).$$

Comme $\theta_i > \theta_c$, on a $n_1 \sin \theta_i > n_2$, donc $k_{2z}^2 < 0$. On pose :

$$k_{2z} = i\kappa, \quad \kappa = \frac{\omega}{c} \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2} > 0.$$

2. Onde évanescente.

Le champ transmis (polarisation TM) s'écrit :

$$\vec{E}_t(\vec{r}, t) = \vec{E}_{t0} e^{i(k_{2x}x - \omega t)} e^{-\kappa z}.$$

L'onde n glisse z le long de l'interface (propagation selon x) tout en s'atténuant

exponentiellement selon z sur une profondeur caractéristique :

$$\delta_{\text{év}} = \frac{1}{\kappa} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}}.$$

3. Vecteur de Poynting moyen.

Le champ magnétique $\vec{B}_t = \vec{k}_2 \times \vec{E}_t / \omega$ a une composante complexe. Le vecteur de Poynting moyen s'écrit :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_t \times \vec{B}_t^*).$$

On montre que $\langle \Pi_z \rangle = 0$: il n'y a pas de flux d'énergie en moyenne vers le milieu 2. En revanche, $\langle \Pi_x \rangle \neq 0$: l'énergie se propage parallèlement à l'interface, à l'intérieur du milieu 2 sur la profondeur $\delta_{\text{év}}$. C'est l'*onde évanescente*, utilisée notamment dans les microscopes de fluorescence totale interne (TIRF).

$$\delta_{\text{év}} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}}$$

Exercice 13 - Bilan énergétique de l'onde de plasma

★★★

Exercice

Dans un plasma froid, dilué et non collisionnel, les électrons (charge $-e$, masse m_e , densité n_e) sont mobiles devant des ions fixes. La permittivité diélectrique effective vaut :

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right), \quad \omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}.$$

1. Discuter la propagation d'une onde plane selon $\omega \lessgtr \omega_p$. Que vaut la vitesse de phase v_φ et de groupe v_g pour $\omega > \omega_p$?
2. Pour $\omega < \omega_p$, montrer que l'onde est évanescente et calculer la profondeur de pénétration.
3. Application : ionosphère terrestre ($n_e \approx 10^{12} \text{ m}^{-3}$). Calculer ω_p et $f_p = \omega_p / (2\pi)$.

1. Régime $\omega > \omega_p$: propagation.

La relation de dispersion est $k^2 c^2 = \omega^2 - \omega_p^2$, soit :

$$k(\omega) = \frac{1}{c} \sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}.$$

L'indice de réfraction effectif vaut $n = \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2} < 1$. Les vitesses :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c.$$

On vérifie $v_\varphi v_g = c^2$: aucun conflit avec la relativité (l'information voyage à $v_g < c$).

2. Régime $\omega < \omega_p$: onde évanescence.

$k^2 < 0$, donc $k = i\kappa$ avec $\kappa = \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}/c$. L'onde est évanescence :

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 e^{-\kappa z} e^{-i\omega t}.$$

Profondeur de pénétration : $\delta = 1/\kappa = c/\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}$. Pour $\omega \rightarrow 0$, $\delta \rightarrow c/\omega_p$: c'est la *longueur de pénétration inertielle*. Pour $\omega \rightarrow \omega_p^-$, $\delta \rightarrow \infty$: l'onde pénètre très profondément juste sous la coupure.

3. Application ionosphère.

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{12} \times (1,6 \times 10^{-19})^2}{8,85 \times 10^{-12} \times 9,1 \times 10^{-31}}} \approx 5,6 \times 10^7 \text{ rad s}^{-1}.$$

Soit $f_p \approx 9$ MHz. Les ondes radio de fréquence inférieure à f_p sont réfléchies par l'ionosphère (utilisées pour les communications longues distances par bonds), tandis que celles au-dessus de f_p traversent (communications spatiales).

$$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} \approx 9 \text{ MHz pour l'ionosphère}$$